Tabla de contenido

Introducción 1.1

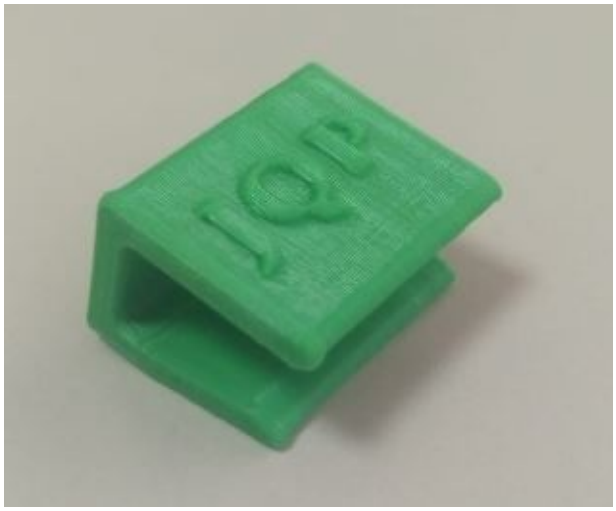
1.-TINKERCAD 1

1.1. Qué es 2.1
1.2. Programa de diseño 2.2
1.3 Simulación electrónica 2.3
1.4 Bloques de código 2.4
1.5 Clases 2.5
1.5 Otras opciones 2.6
1.6 Empecemos: crea tu usuario 2.7

2.- DISEÑO 3D

2.1 Ángulo de visión y encuadre 3.1
2.2 Tapacámara parte I 3.2
2.3 Tapacámara parte II 3.3
Créditos 4.1

IMPRESIÓN BÁSICA EN 3D CON TINKERCAD



Objetivos

- Realizar un diseño sencillo 3D en Tinkercad
- Conceptos básicos en impresión 3D

Metodologías

- Diseño paso a paso de una pieza sencilla
- Explicación de su impresión en 3D

TINKERCAD

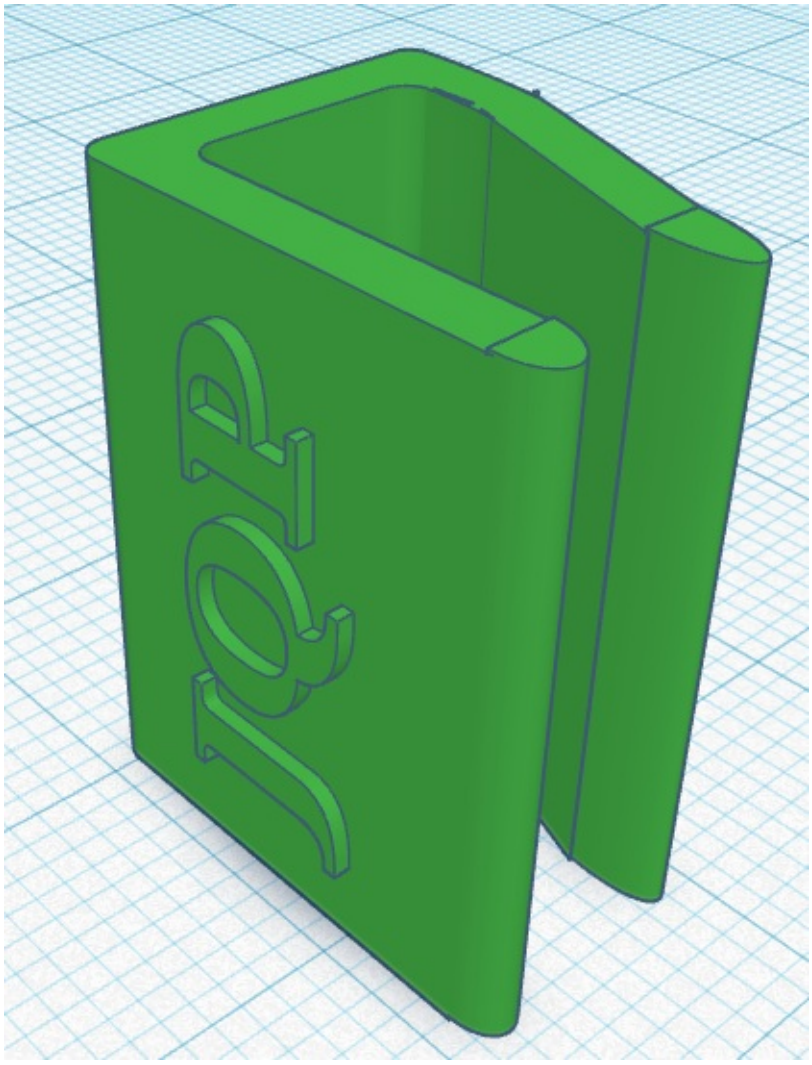
TINKERCAD es un lugar web que tiene 3 herramientas sencillas online:

1. Herramienta de creación de modelos 3D
2. Programa de simulación de circuitos electrónicos
    i. Diseño
    ii. Programación
    iii. Simulación
3. Programación para impresión 3D

HERRAMIENTA DISEÑO TINKERCAD

Es una herramienta online muy sencilla para crear objetos 3D con suma facilidad y una curva de aprendizaje muy rápida con resultados satisfactorios. Es la herramienta que hemos elegido para este curso

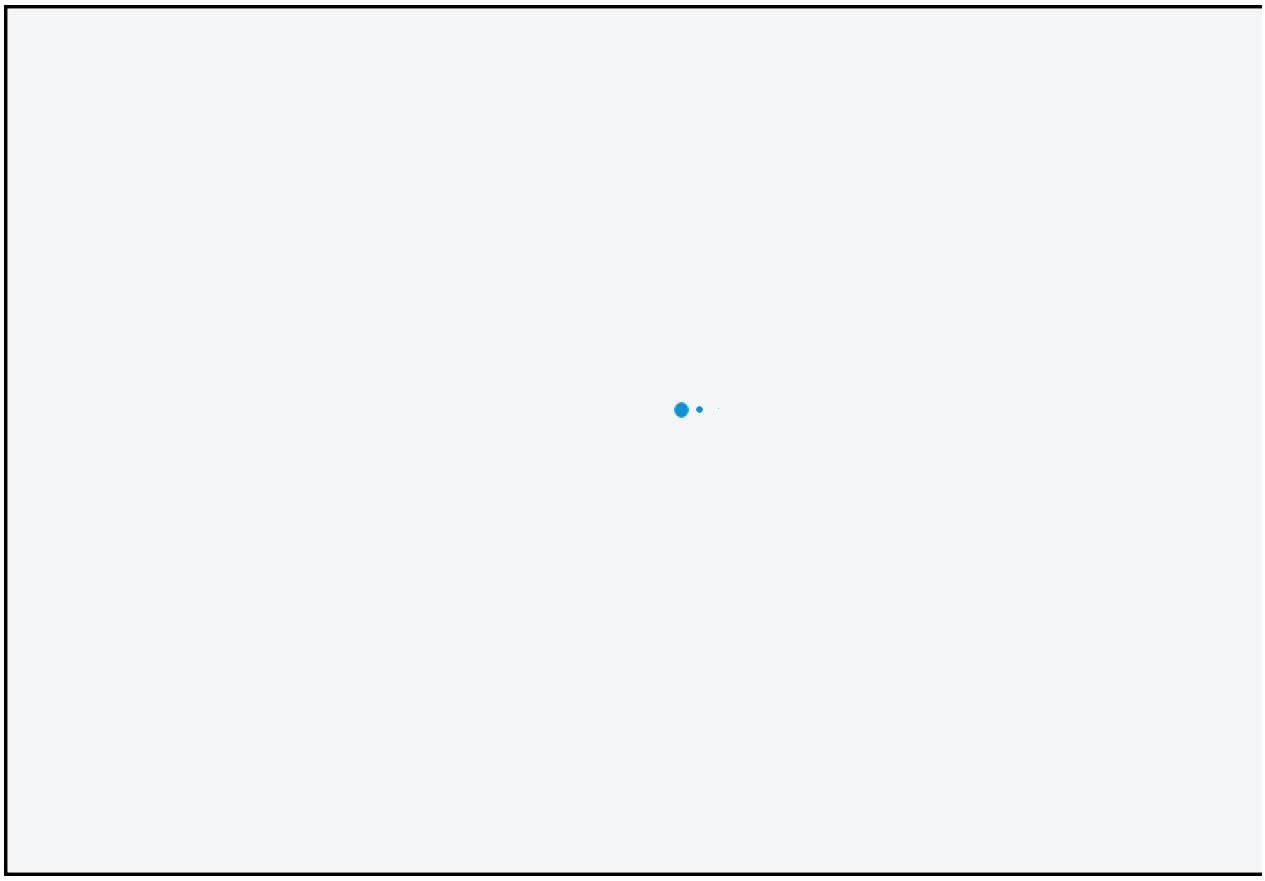
Nuestro objetivo va a ser realizar un tapa cámara web para el portatil paso a paso personalizado:



Simulación electrónica

Tinkercad ofrece la posibilidad de diseñar nuestros circuitos electrónicos, programarlos y simularlos.

Se ve mejor en este ejemplo:



Ventajas

- La interfaz gráfica está muy bien conseguida, la visualización de los circuitos electrónicos es muy real y didáctica.
- Toda la herramienta es 100% online.
- Puedes programar el dispositivo de forma gráfica.
- Permite publicarlo, compartirlo, embeberlo como hemos visto en el ejemplo anterior.

Desventajas

- Sólo es válido para circuitos sencillos, tiene pocas posibilidades y elementos.
- No es posible una programación con código.

BLOQUES DE CÓDIGO

Los bloques de código nos permiten diseñar objetos 3D utilando un lenguaje sencillo gráfico.

- Se practica el pensamiento computacional.
- Facilita la creación de objetos 3D que siguen un patrón.

Aconsejamos utilizarlo si tenemos de objetivo los anteriores items, no lo trataremos en el curso. Aquí tienes un ejemplo.

Crear nuevo objeto object0
Crear variable X 0
Crear variable incremento -35
Repetir 3 Tiempos
Cambiar X por incremento
Añadir copia de objeto CURVA
Mover: X: X Y: 0 Z: 0
Crear nuevo objeto CURVA
Añadir
Añadir
Mover: X: 0 Y: -10 Z: 0
Crear grupo
Copiar
Girar alrededor Eje x por 180 Grados de giro
Mover: X: 17.5 Y: -10 Z: 0
Crear grupo

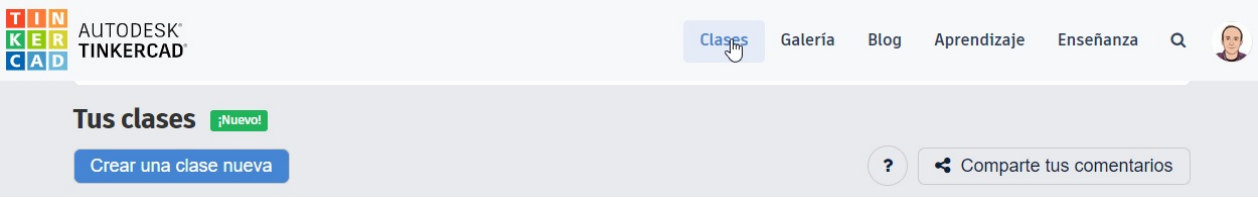
kidSAFE+
COPPA CERTIFIED
Children's Privacy Statement
Make anything.
© 2021 Autodesk, Inc.
All Rights Reserved.

Clases

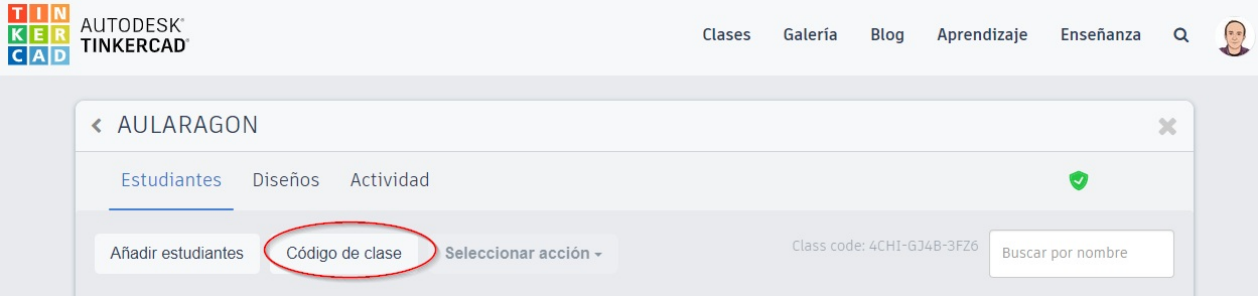
Si vas a trabajar Tinkercad en el aula, es conveniente crear una clase para ver los diseños de los alumnos desde tu cuenta.

Perfil profesor

Con el perfil de profesor puedes crear tus clases en este apartado



Y si entramos en la clase creada, podemos compartir a los alumnos el código o un enlace para entrar sin cuenta en este apartado :

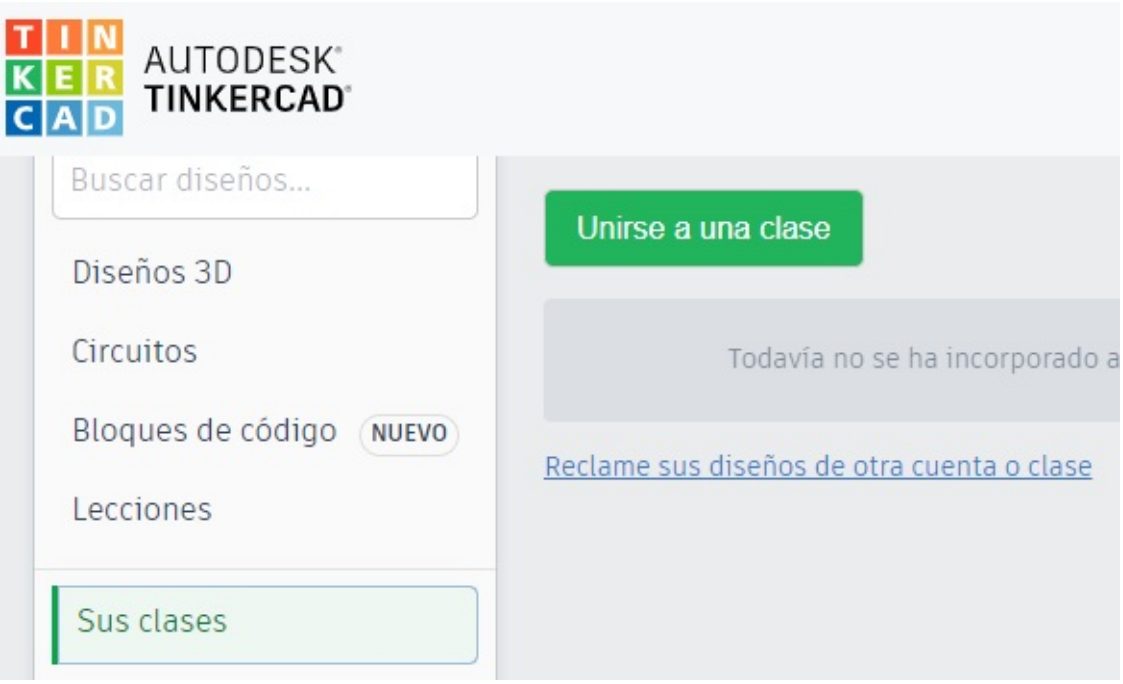


Unirse a una clase

Puedes unirte a una clase con o sin cuenta

Fuente: Captura de la web https://www.tinkercad.com/classrooms

Con cuenta, si el profesor ha falicitado un código, para unirse a una clase simplemente entra en este apartado



Sin cuenta, el profesor tiene que darte el enlace.

Únete a la clase de Aularagón

De esta manera podemos ver los diseños de nuestros compañeros, y ellos ven nuestros diseños. Puedes salir de la clase cuando quieras.

Aunque tengas pefil de profesor, **los profesores también podemos unirnos a una clase**

- Entra con este código 4CHIGJ4B3FZ6
- O con este enlace https://www.tinkercad.com/joinclass/4CHIGJ4B3FZ6

OTRAS OPCIONES EN TINKERKAD

Tinkercad está en pleno desarrollo, seguramente cuando veas estos apuntes, ha añadido nuevas funcionalidades. No vamos a entrar en estas opciones pues se escapan del objetivo de este curso, pero es interesante conocerlas, pues te puede facilitar tu labor como docente si vas a utilizar Tinkercad en clase:

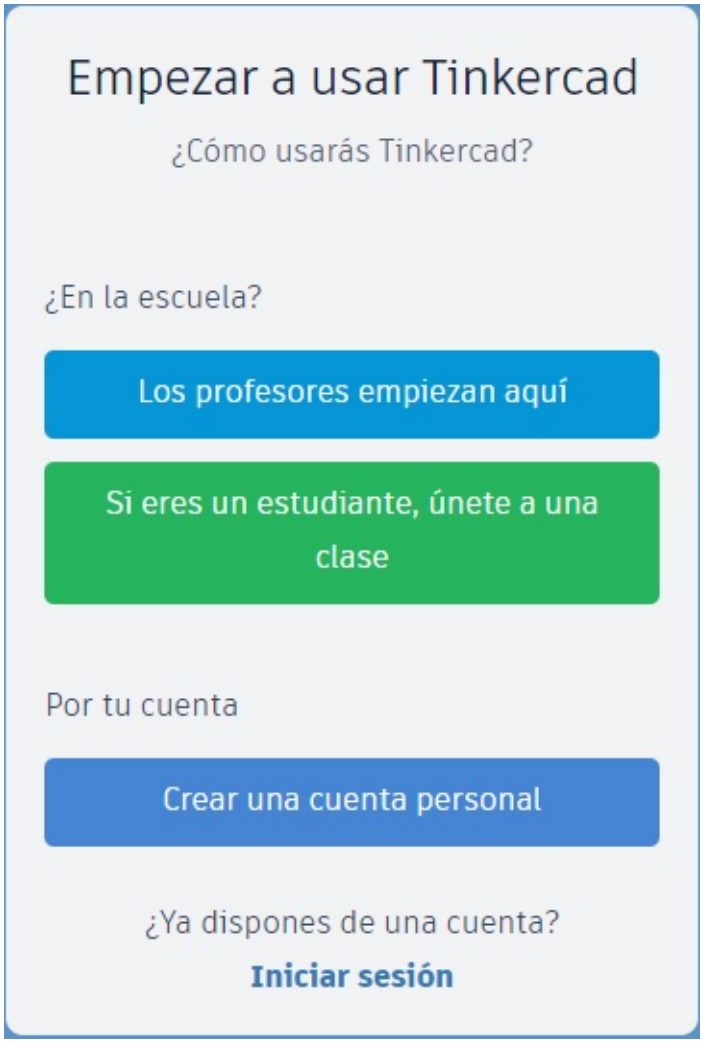
Lecciones

Puedes crear un portfolio que sea una unidad didáctica, añadiendo documentos, diseños 3D, código... como propuesta didáctica. Puedes ver ejemplos y utilizarlos aquí https://www.tinkercad.com/lessonplans o crear el tuyo propio.

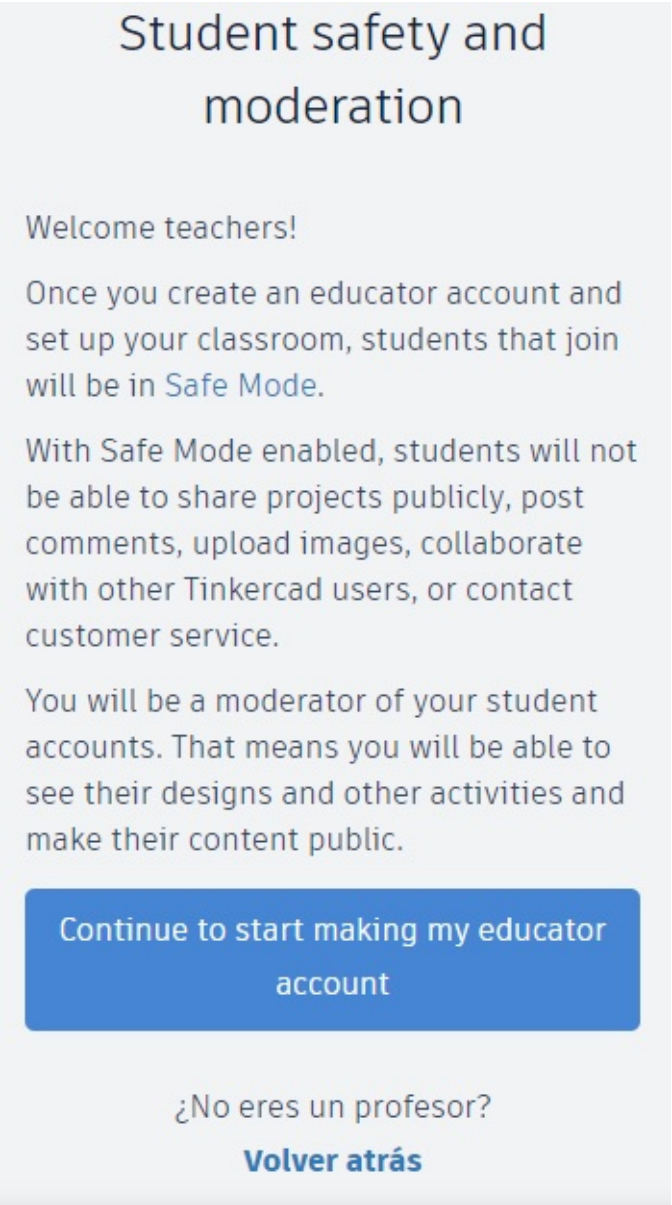
Empecemos: Crea tu perfil de profesor.

Entramos en tinkercad.com y en **Unete** creamos una cuenta

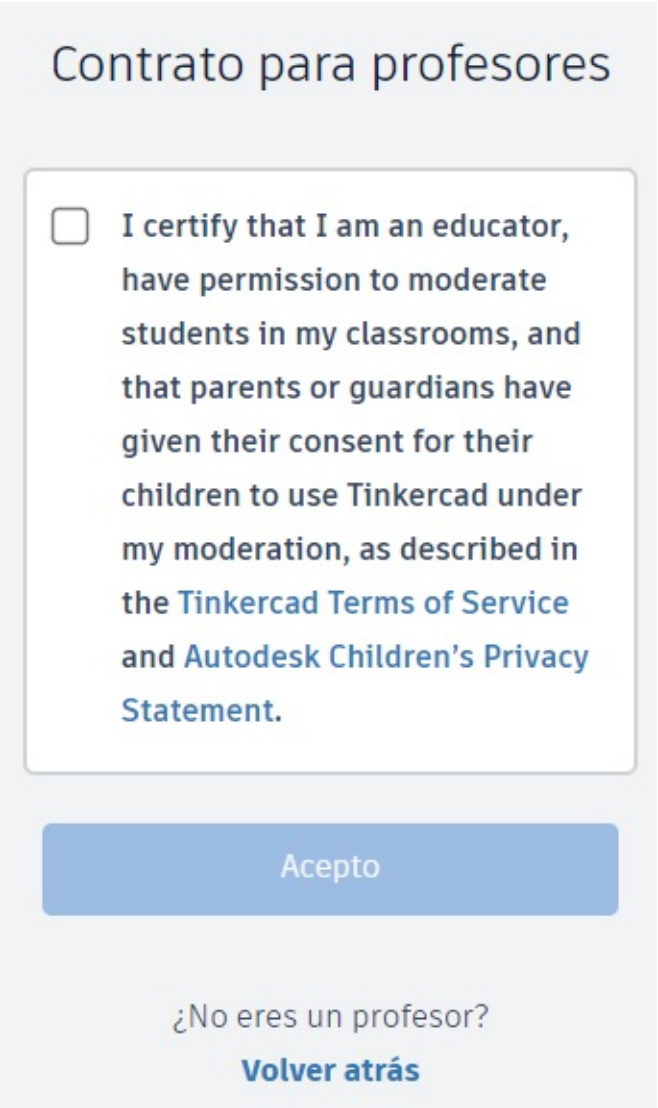
Nos vamos al perfil de profesor, pues nos permitirá crear clases



Nos advierte que en este perfil, los estuidiantes estarán en un **Modo seguro** es decir, no serán capaces de compartir proyectos públicos, comentarios, y colaborar con otros perfiles personales



Luego sale un diálogo que tienes que aceptar las condiciones



Y te da opción que te des de alta con varias opciones:

- Con un correo electrónico y contraseña
- Con un perfil de un servicio web Google, Microsoft, Apple, Facebook.

Aceptas las condiciones y ya esás registrado.

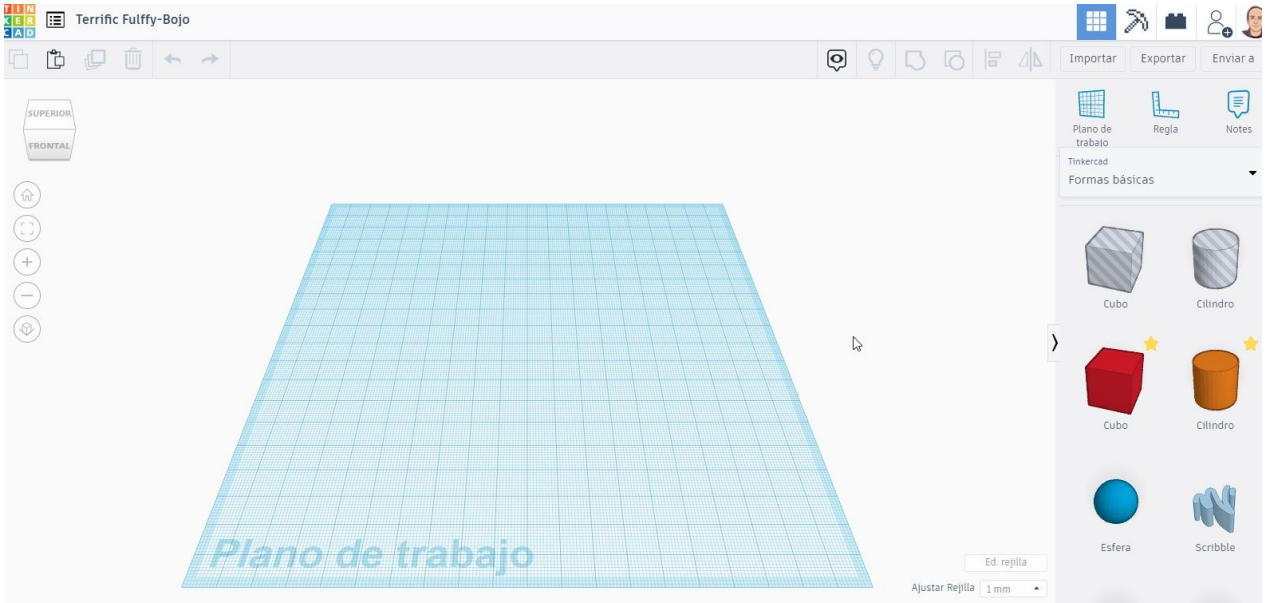
¿Y los estudiantes?

Los estudiantes pueden unirse a una clase que has creado, ver clases **sin necesidad de registrarse** por lo tanto válido para menores de 16 años.

Para mayores de 16 años, si tienen correo electrónico pueden abrir una cuenta personal e unirse a tus clases igualmente.

ÁNGULO DE VISIÓN Y ENCUADRE.

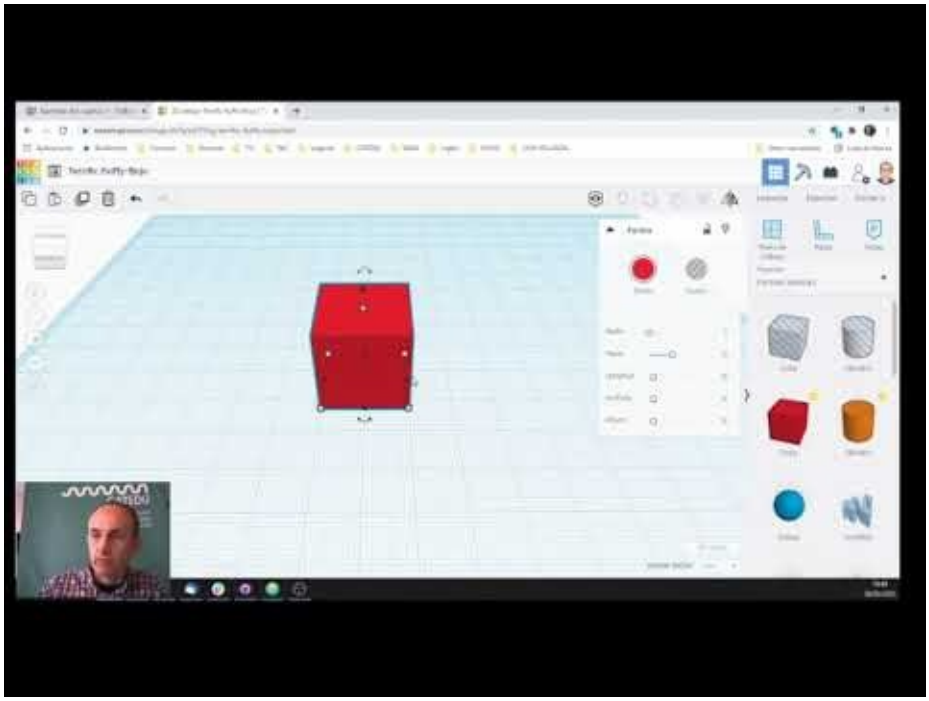
Una vez entrado en la herramienta de creación 3D nos encontramos con el siguiente **Plano de trabajo** :



Fácilmente se arrastran objetos y se visualizan tridimensionalmente de forma muy dinámica con perspectiva 3D por defecto, que no es la más adecuada en ocasiones, vamos a verlo:

PRACTICA este ejercicio

1. Lleva un cubo al plano de trabajo
2. Practica la visualización espacial
   i. Con el **BOTON DERECHO DEL RATÓN** muévelo desde direrentes ángulos
   ii. Con **LA RUEDA DEL RATÓN** haz zoom para alejar o acercar
   iii. Haciendo **CLIC EN LA RUEDA DEL RATÓN** muéve tu encuadre
3. Cambia la perspectiva a **VISTA PLANA ORTOGONAL**
   i. Repite los pasos del punto 2 con esta visión, no es tan real pero es práctica a la hora de diseñar.



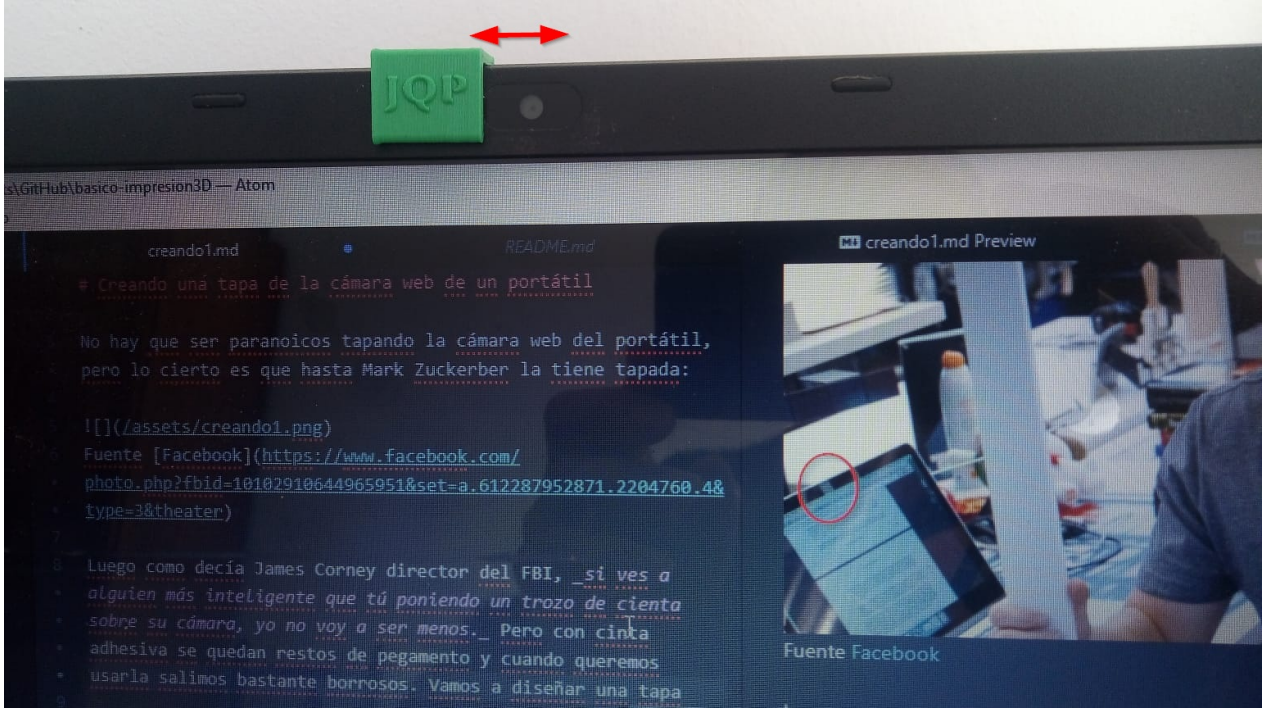
Video link

Creando una tapa de la cámara web de un portátil

No hay que ser paranoicos tapando la cámara web del portátil, pero lo cierto es que hasta Mark Zuckerber la tiene tapada:

Fuente Facebook

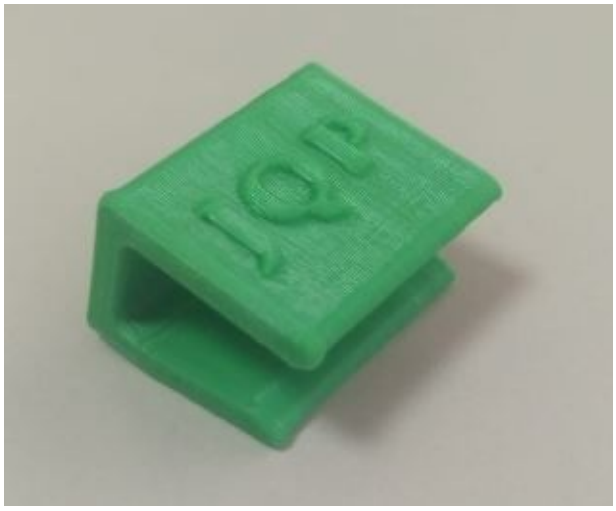
Luego como decía James Corney director del FBI, *si ves a alguien más inteligente que tú poniendo un trozo de cinta adhesiva sobre su cámara* ... Pero con cinta adhesiva se quedan restos de pegamento y cuando queremos usarla salimos bastante borrosos. Vamos a diseñar una tapa que nos facilite su apertura y cierre :



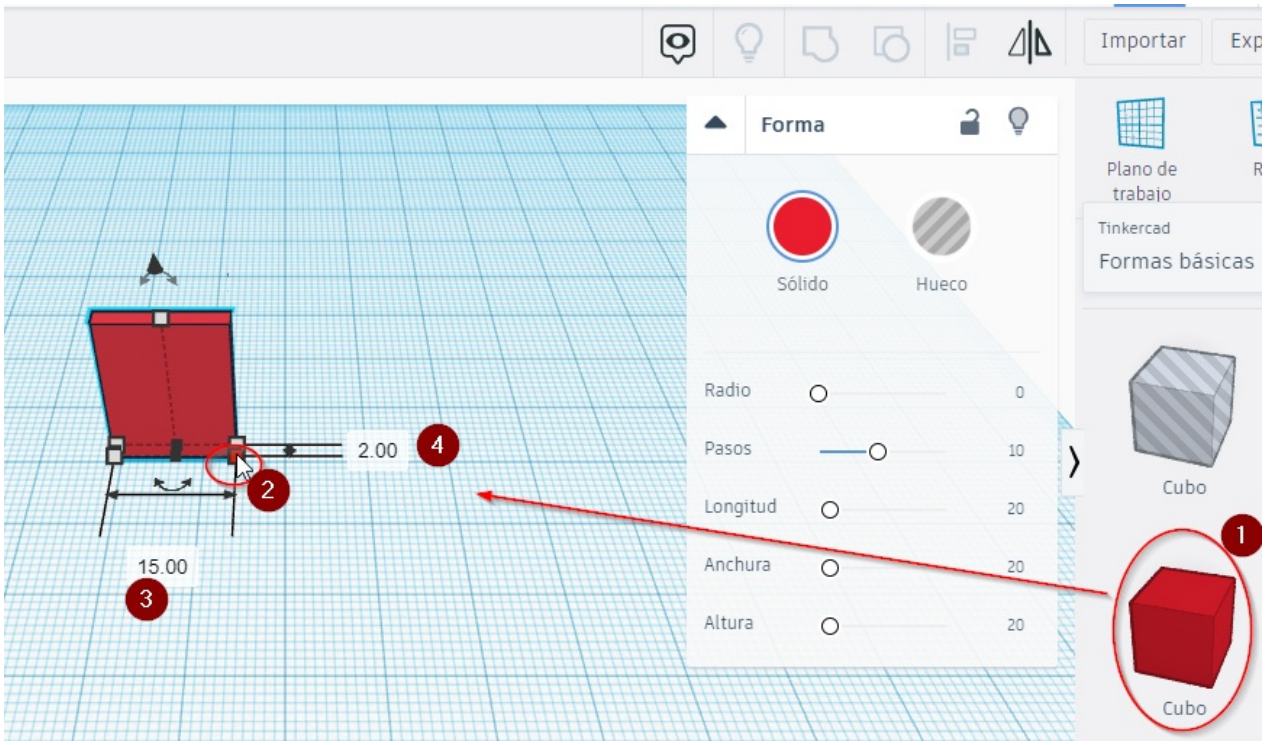
La pieza está dimensionada para un grosor de pantalla de 4-5mm, si tu pantalla es más fina o más gruesa cambia las dimensiones marcadas con el símbolo

Parte I : Hacer una L

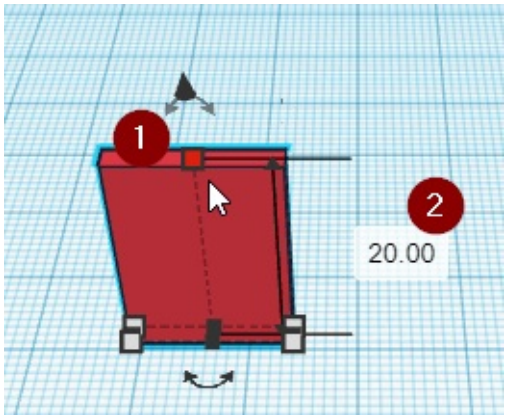
Vamos a empezar por la U de la pieza, pero primero una L:



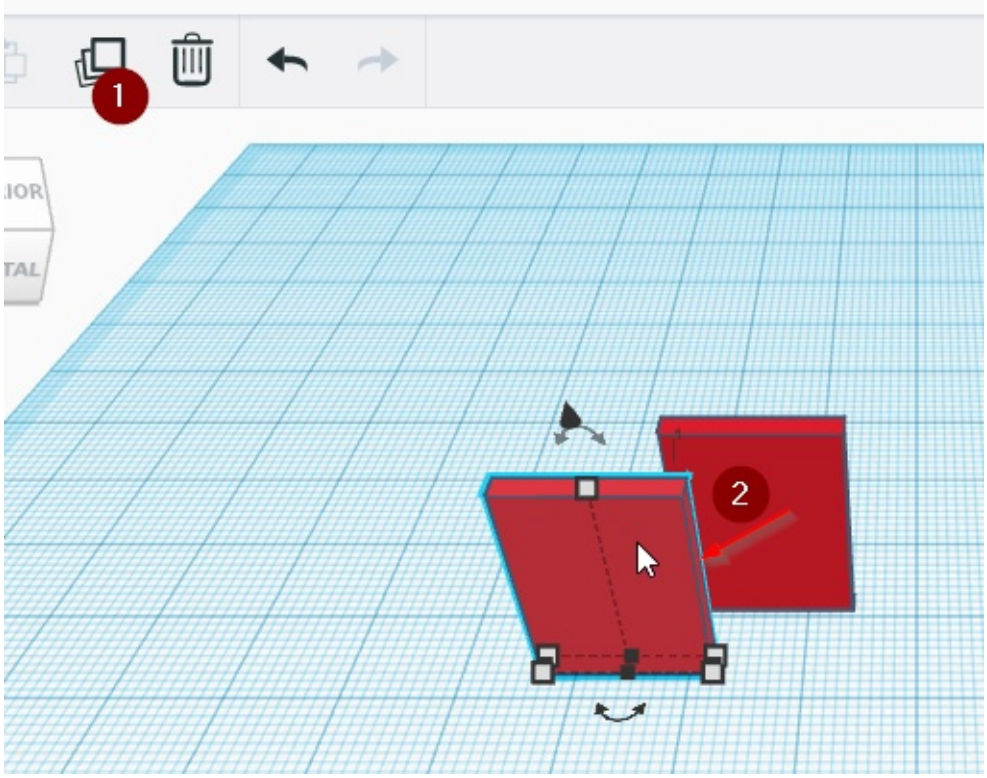
Arrastramos un cubo al plano de trabajo, y lo modicicamos para que tenga aproximadamente 15x2 mm de base, pinchando en los puntos que dice la imagen :



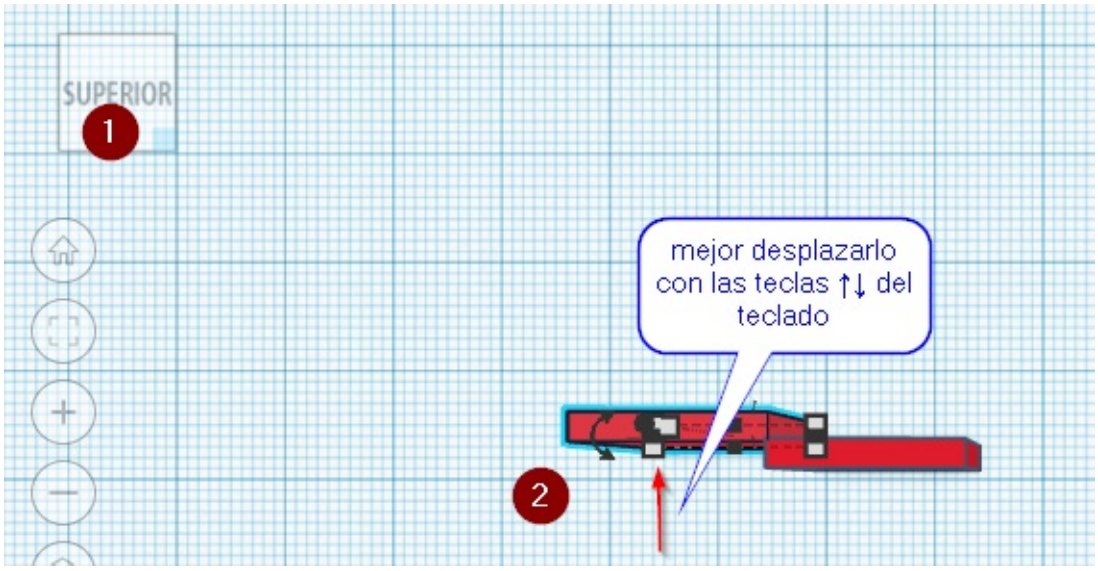
Y de altura 20 mm, para ello pulsamos en 1 y tecleamos en 2



Copiamos la pieza

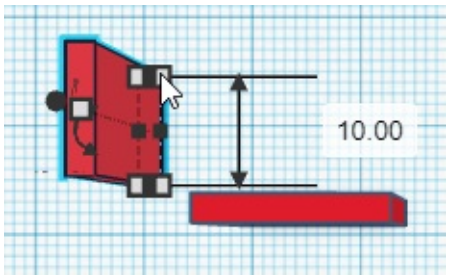


Y lo desplazamos para formar la L :

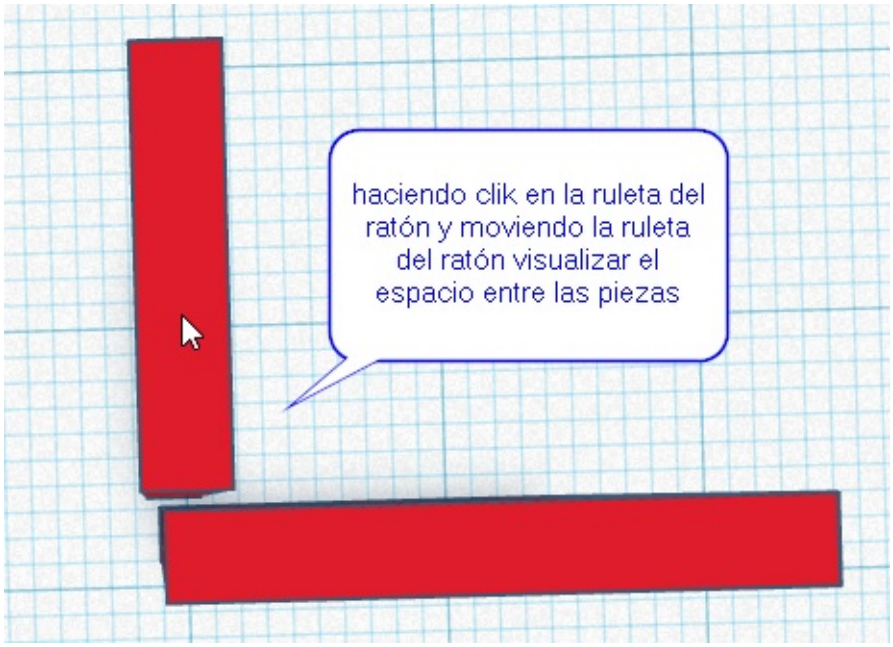


Lo rotamos

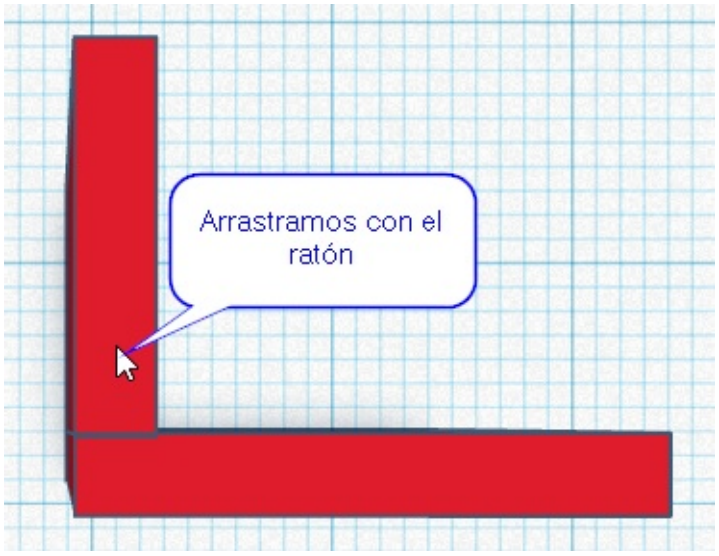
Lo dimensionamos a 10 mm :



Lo acercamos , aquí recomendamos la visión ORTOGONAL visto en la anterior página:

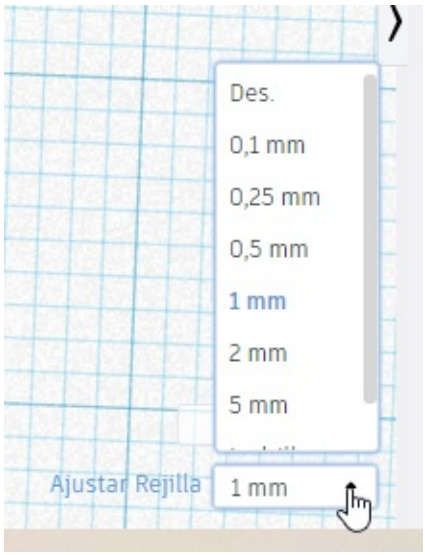


Y ya lo tenemos nuestra primera pieza en forma de L

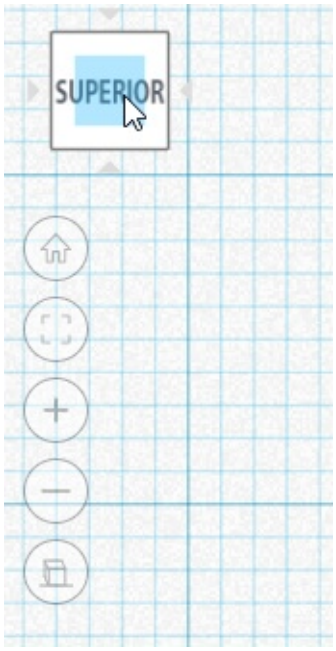


Truco

Para mover las piezas y que encajen perfectamente, un truco es bajar la precisión de la rejilla, abajo a la derecha:



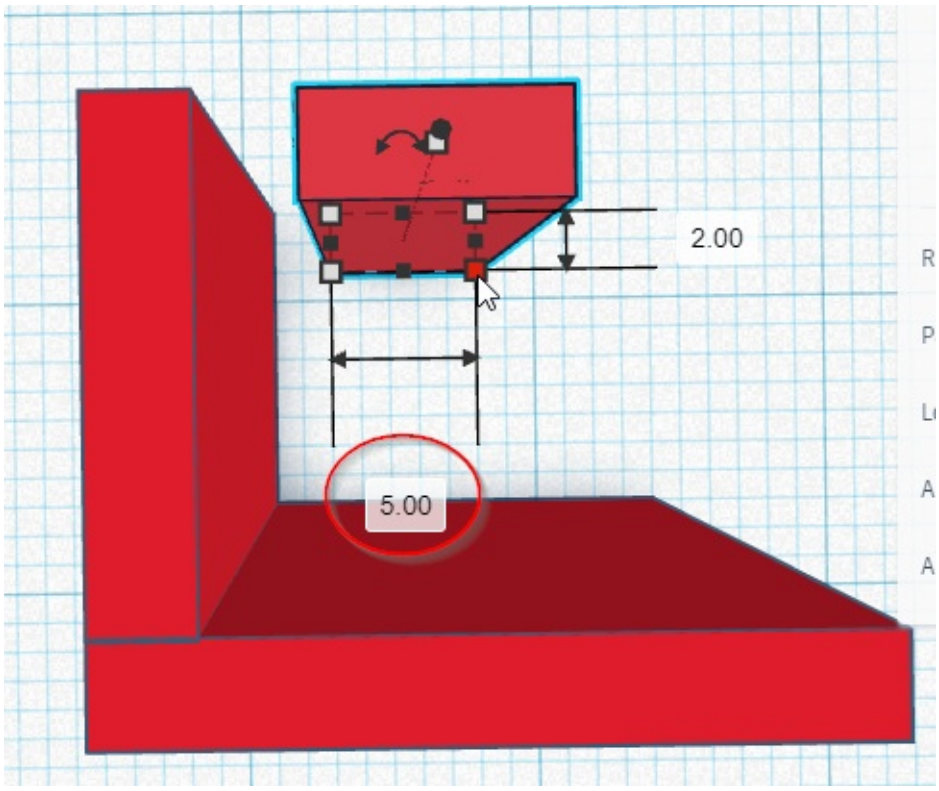
Y utilizar la vista ortogonal superior


SUPERIOR

Creando una tapa de la cámara web de un portátil

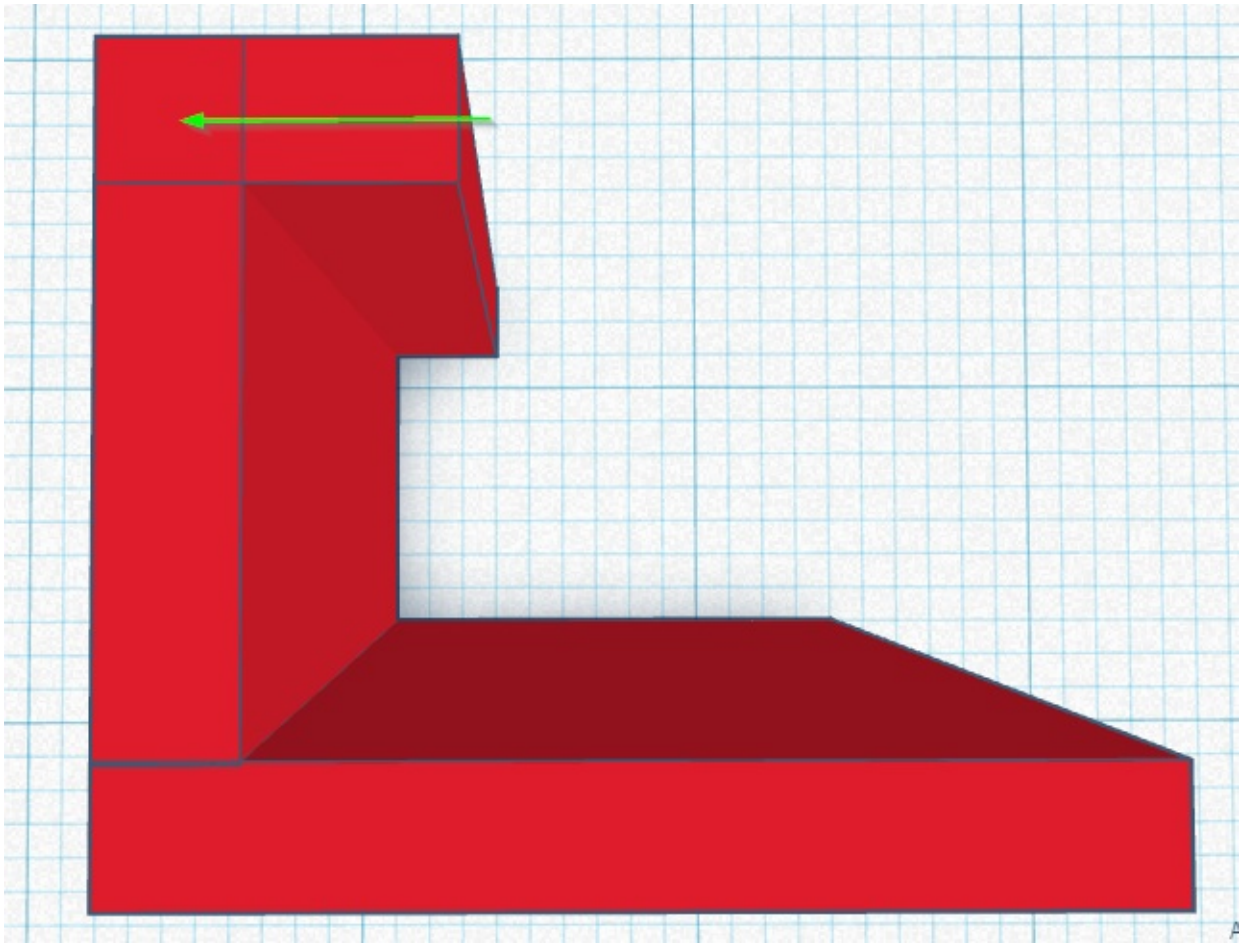
Parte II : Hacer una U

Ahora copiamos otro trozo del cuadrado de la L y la dimensionamos con una longitud de 5mm más o menos:

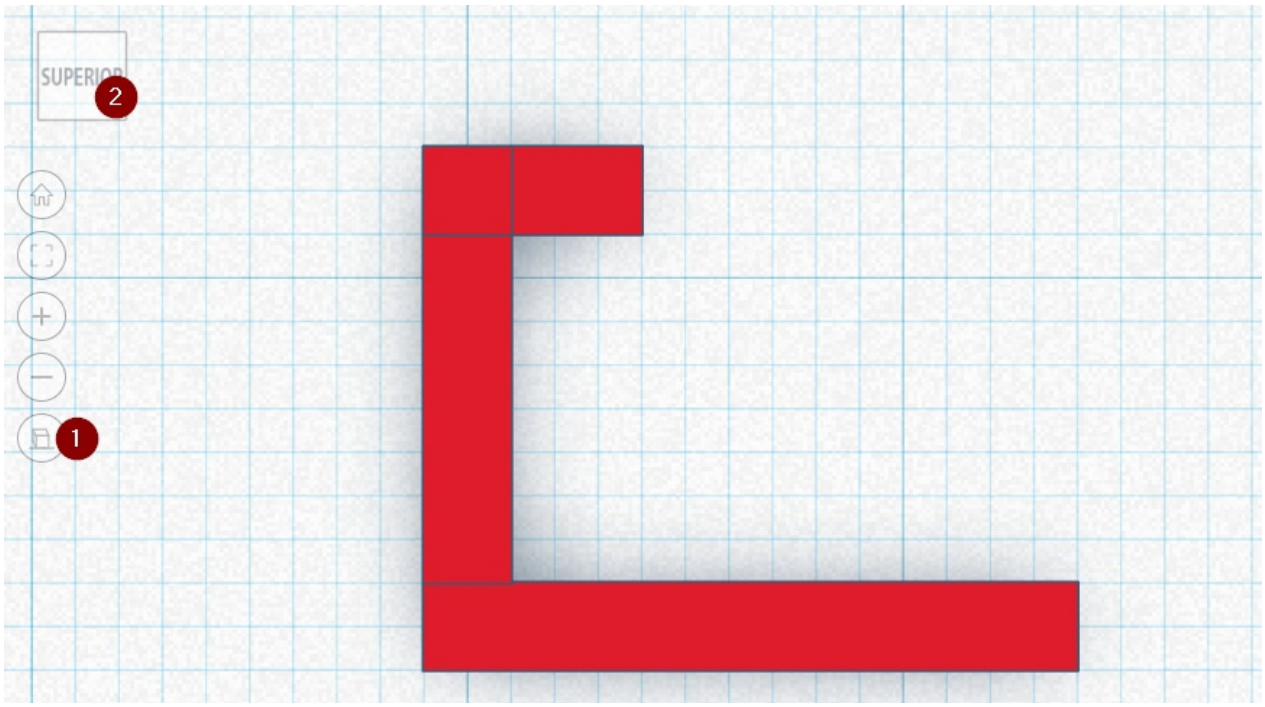


(da igual copiar un trozo ya hecho que crear otro nuevo, la ventaja de copiar un trozo de los ya diseñados es que ya tenemos el grosos de 2mm y la altura de 20 mm)

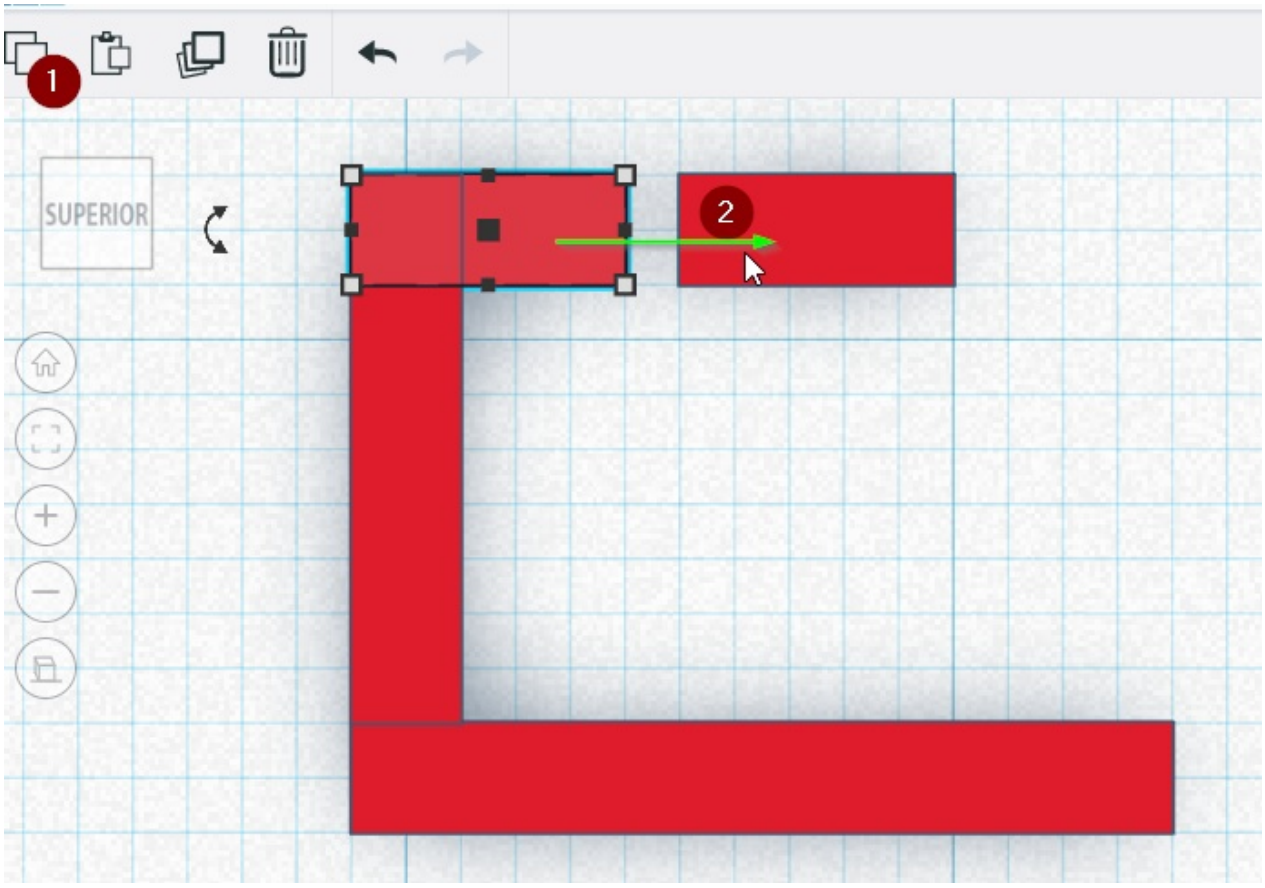
Lo acercamos con el teclado o con el ratón



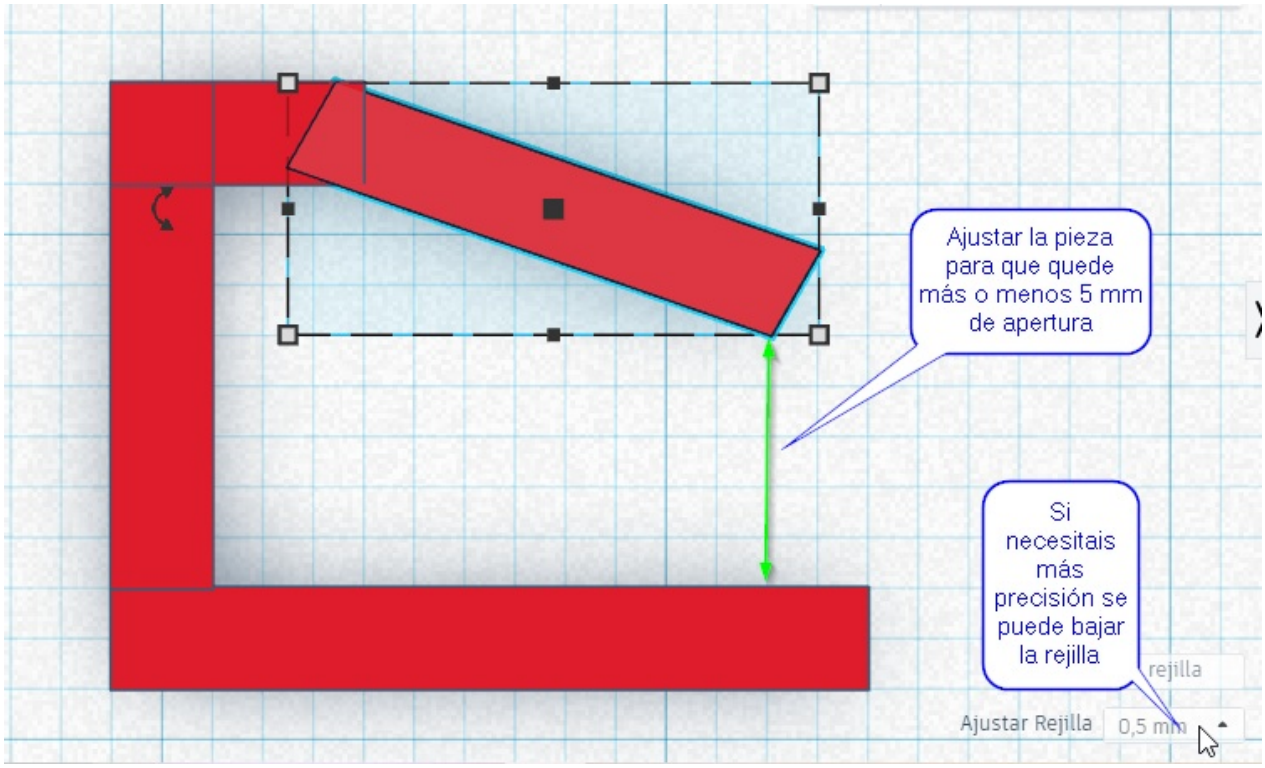
Hemos utilizado la visión 3D para que visualices qué es lo que queremos hacer pero acuérdate que lo mejor es utilizar la visión ortogonal superior



Hacemos otra copia de un bloque



Y vamos girando este bloque y dimensionando para que más o menos nos quede una boca de 5 mm



Autores

Coordinación y montaje:

Cualquier observación o detección de error por favor aquí soporte.catedu.es

Los contenidos se distribuye bajo licencia Creative Commons tipo BY-NC-SA.

GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

CATEDU

CENTRO ARAGONÉS de TECNOLOGÍAS para la EDUCACIÓN